

Výstupy ŠVP

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (Matematika 5, 3/1 · z MAT-29)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)

Učivo: geometrie v rovině – Pythagorova věta a věty Euklidovy; množiny bodů dané vlastností; úhly v kružnici

Základní pojmy

Odvěsny a přepona – V pravoúhlém trojúhelníku svírají odvěsny a , b pravý úhel; přepona c leží proti pravému úhlu a je nejdelší stranou.

Úseky přepony c_a , c_b – Pata výšky v na přeponu ji dělí na úsek c_a (přiléhá k odvěsně a) a úsek c_b (přiléhá k odvěsně b).

Středový úhel – Úhel s vrcholem ve středu kružnice, jehož ramena procházejí krajními body oblouku AB .

Obvodový úhel – Úhel AXB , jehož vrchol X leží na kružnici mimo oblouk AB ; říkáme, že je to obvodový úhel nad obloukem AB .

Úsekový úhel – Úhel, který svírá tětiva AB s tečnou v bodě A ; je shodný s obvodovým úhlem nad obloukem AB .

Tětivový čtyřúhelník – Čtyřúhelník, jehož všechny vrcholy leží na jedné kružnici.

Thaletova kružnice – Kružnice s průměrem AB ; z každého jejího bodu (kromě A , B) je úsečka AB vidět pod pravým úhlem.

Množina bodů dané vlastností – Všechny body roviny, které danou vlastnost mají, a žádné jiné.

Tečna kružnice – Přímka s kružnicí právě jeden společný bod; je kolmá k poloměru v bodě dotyku.

Vzorce a vztahy

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad \text{Pythagorova věta (c je přepona)}$$

$$v^2 = c_a \cdot c_b \quad \text{Euklidova věta o výšce}$$

$$a^2 = c \cdot c_a, \quad b^2 = c \cdot c_b$$

Euklidovy věty o odvěsnách

$$c = c_a + c_b \quad \text{přepona je součtem úseků}$$

$$S = \frac{a \cdot b}{2} = \frac{c \cdot v}{2} \Rightarrow v = \frac{ab}{c}$$

výška na přeponu z obsahu

$$u = a\sqrt{2}, \quad v = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

úhlopříčka čtverce, výška rovnostranného trojúhelníku

$$\omega = 2\varphi \quad \text{středový úhel je dvojnásobkem obvodového úhlu nad týmž obloukem}$$

$$\alpha + \gamma = \beta + \delta = 180^\circ$$

protější úhly tětivového čtyřúhelníku

Základní množiny bodů v rovině

Body roviny, které...	tvoří množinu
mají od bodu S vzdálenost r	kružnice $k(S; r)$
mají stejnou vzdálenost od bodů A , B	osa úsečky AB
mají stejnou vzdálenost od ramen úhlu	osa úhlu
mají od přímky p vzdálenost d	dvě rovnoběžky s p ve vzdálenosti d
mají stejnou vzdálenost od dvou rovnoběžek	rovnoběžka uprostřed pásu (osa pásu)
mají stejnou vzdálenost od dvou různoběžek	dvě navzájem kolmé osy úhlů
vidí úsečku AB pod pravým úhlem	Thaletova kružnice nad AB bez bodů A , B
vidí úsečku AB pod úhlem α	dva kruhové oblouky souměrné podle AB (bez A , B)

Poučky a postupy

- Obrácená Pythagorova věta: platí-li $c^2 = a^2 + b^2$, je trojúhelník pravoúhlý s pravým úhlem proti straně c .
- Pythagorejské trojice: 3, 4, 5; 5, 12, 13; 8, 15, 17; 7, 24, 25 a jejich násobky.
- Výška na přeponu rozdělí pravoúhlý trojúhelník na dva menší, které jsou podobné s ním i navzájem. Z této podobnosti plynou Euklidovy věty.
- Všechny obvodové úhly nad týmž obloukem jsou shodné. Obvodové úhly nad oběma oblouky kružnice mají součet 180° .
- Obvodový úhel nad průměrem je pravý (Thaletova věta).
- Výsledky nechávej v přesném tvaru ($5\sqrt{2}$, $3\sqrt{3}$), zaokrouhluj až na konci.

Pozor na

- Pythagorova věta platí jen v pravoúhlém trojúhelníku a c musí být přepona.
- $\sqrt{a^2 + b^2} \neq a + b$ – odmocninu součtu nelze rozdělit.
- Dvojnásobný je středový úhel, ne obvodový: $\omega = 2\varphi$.
- U Thaletovy kružnice vyřaď body A , B – v nich trojúhelník nevznikne.

Vzorový příklad

V pravoúhlém trojúhelníku je přepona $c = 25$ cm a úsek přepony $c_a = 9$ cm. Urči c_b , výšku v na přeponu a obě odvěsny.

- $c_b = c - c_a = 25 - 9 = 16$ cm.
- Věta o výšce: $v = \sqrt{c_a \cdot c_b} = \sqrt{9 \cdot 16} = 12$ cm.
- Věty o odvěsnách: $a = \sqrt{c \cdot c_a} = \sqrt{225} = 15$ cm a $b = \sqrt{c \cdot c_b} = \sqrt{400} = 20$ cm.
- Kontrola Pythagorovou větou: $15^2 + 20^2 = 225 + 400 = 625 = 25^2$.